

基于改进的 AHP-CRITIC 组合赋权与可拓评估模型的 配电网综合评价方法

罗宁¹, 贺墨琳¹, 高华¹, 姜志筠², 张天东², 赵佳伟², 吴国鼎², 李智², 胡钊²

(1. 贵州电网有限责任公司电网规划研究中心, 贵州 贵阳 550003; 2. 武汉大学电气与自动化学院, 湖北 武汉 430072)

摘要: 针对配电网综合评价问题, 提出了一种改进的基于最小二乘的 AHP-CRITIC 组合赋权与可拓评估模型。针对单一赋权法具有一定偏向性的问题, 通过层次分析法和 CRITIC 法分别确定主观权重与客观权重, 构建基于最小二乘的组合赋权模型并采用遗传算法求解, 从而确定综合权重。针对传统可拓评估模型中经典域确定的主观性, 引入三角模糊数对其进行构建。针对现有关联度与等级变量特征值计算的准确性问题, 分别提出了关联度的修正方法与等级扩展方法。算例表明, 所提方法能够对配电网进行科学合理的分类, 评价结果可信度高。

关键词: 配电网评价; 改进 AHP-CRITIC 法; 改进可拓评估模型; 最小二乘法; 遗传算法

Comprehensive evaluation method for a distribution network based on improved AHP-CRITIC combination weighting and an extension evaluation model

LUO Ning¹, HE Molin¹, GAO Hua¹, JIANG Zhijun², ZHANG Tiandong², ZHAO Jiawei², WU Guoding², LI Zhi², HU Po²

(1. Power Grid Planning and Research Center, Guizhou Power Grid Co., Ltd., Guiyang 550003, China;

2. School of Electrical Engineering and Automation, Wuhan University, Wuhan 430072, China)

Abstract: For comprehensive evaluation of a distribution network, this paper proposes an improved AHP-CRITIC combination weighting and extension evaluation model based on least squares. Since the single weighting method has a certain bias, the subjective weight and the objective weight are determined by an Analytic Hierarchical Process (AHP) and CRITIC method respectively. A combined weighting model based on least squares is constructed and solved by a genetic algorithm to determine the comprehensive weight. The subjectivity of the classic domain determination in the extension evaluation model is constructed by introducing triangular fuzzy numbers. To ensure the accuracy of the existing correlation degree and the calculation accuracy of the eigenvalues of the rank variables, we propose a correlation degree correction method and the rank expansion method. The calculation example shows that the method can classify the distribution network scientifically and reasonably, and the evaluation result has high credibility.

This work is supported by the National Natural Science Foundation of China (No. 51777142) and the Electric Power Planning Special Research Project of Guizhou Power Grid Co., Ltd. (No. 060000QQ00190011).

Key words: distribution network evaluation; improved AHP-CRITIC method; improved extension evaluation model; least squares method; genetic algorithm

0 引言

科学、合理地评价配电网, 有利于较为准确地定位其运行中的薄弱环节、提高供电效率以及制定

配电网未来的发展战略, 对优化资源配置、提高运行经济性具有重要意义。围绕如何对配电网进行快速、准确的评价, 诸多学者进行了多方面的研究, 取得了一定的成果。在赋权方法上: 文献[1]运用 AHP 法对配电网进行风险评估, 文献[2]提出了一种新的判断矩阵的构造方法对 AHP 法进行改进, 简化了运算过程, 文献[3]则将 AHP 与三角模糊数结合,

基金项目: 国家自然科学基金项目资助(51777142); 贵州电网有限责任公司电力规划专题研究项目资助(060000QQ00190011)

提出了一种模糊多属性赋权方法,文献[4]采用了区间层次分析法进行赋权,这些赋权方法主观性较强;在客观赋权方面,文献[5]运用主成分分析法进行配电网指标权重分配,文献[6-9]运用 CRITIC 法求得客观权重,强化了指标间的差异性,文献[10-11]运用熵权法进行权重分配与配电网评估。主、客观赋权方法均无法兼顾权重的主观性和客观性,而组合赋权法能有效地综合二者优点。文献[12-13]按照比例对主、客观权重加权求得综合权重,但该方法具有较大主观性,文献[14]提出了一种依据最小鉴别信息原理求取综合权重的方法,文献[15-17]则基于最小二乘法组合主客观权重,但传统最小二乘法组合赋权具有一定的局限性。在评价方法上,文献[18-23]运用了 TOPSIS 法,通过计算贴近度进行评价,文献[24]构建多级可拓评估模型,对配电网经济效益进行评价。但现有可拓评估模型主要具有如下三点局限性:

1) 通过主观判断直接赋予经典域区间,主观随意性较强;

2) 无法准确反映指标经典域区间长度变化对关联度计算结果的影响;

3) 仅根据所确定的等级来计算等级变量特征值,因此当评价对象位于最低等级或最高等级时,将会丢失最低等级左侧与最高等级右侧的信息,从而会造成这两个等级计算不准确的情况。

针对上述问题,本文提出了一种改进的基于最小二乘的 AHP-CRITIC 组合赋权方法。通过改进传统最小二乘法赋权中评价值计算方法进行合理赋权;引入三角模糊数确定各指标在各等级下的经典域区间;提出了一种关联度函数计算方法,能够反映区间长度变化对关联度的影响;提出了一种等级扩展方法,通过对最高与最低等级进行扩展,补充相应的关联度信息,使得等级变量特征值计算更为精确。

1 指标体系构建

根据指标体系构建应满足全面性、合理性、独立性的原则,本文构建配电网评价指标体系如图 1 所示。其中:设 3 个一级指标,即效果类指标、特征类指标、技术类指标;设 6 个二级指标,即供电可靠性、经济效益、社会效益、负荷供应能力、网络结构水平、智能化水平;设 33 个三级指标。

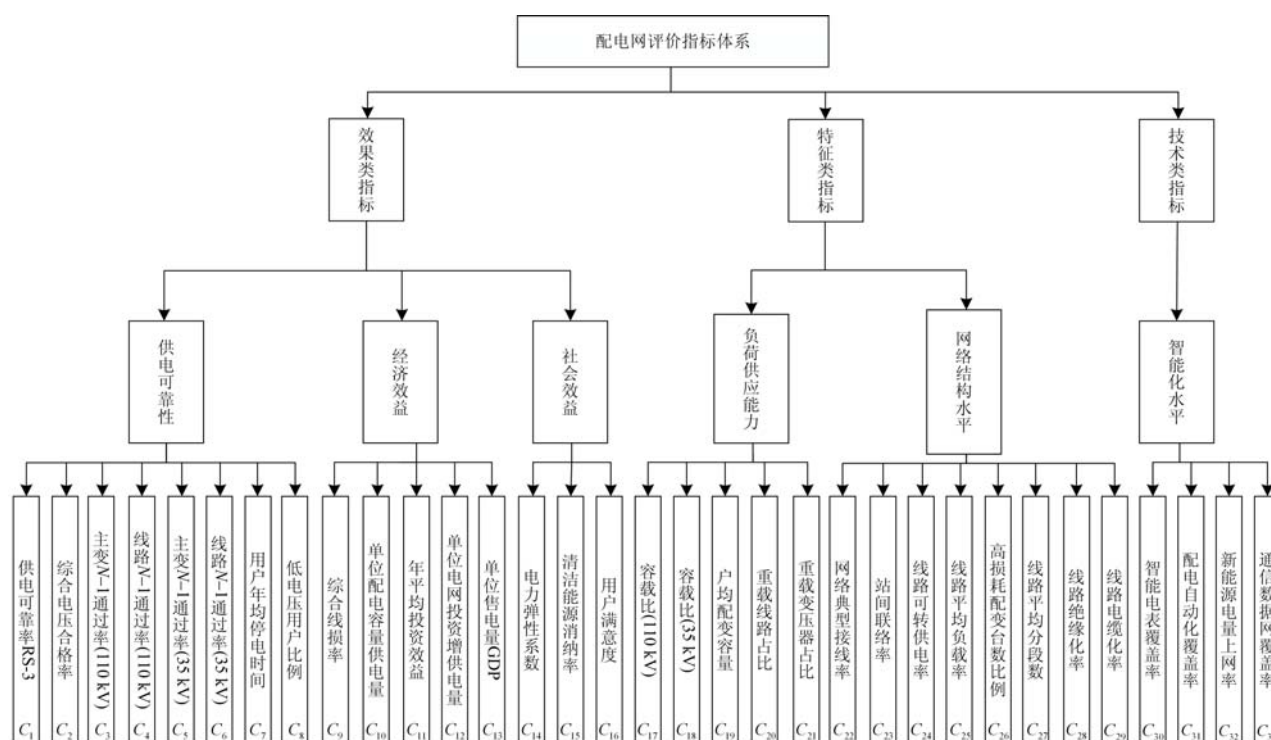


图 1 配电网评价指标体系

Fig. 1 Evaluation index system of distribution network

本文所构建配电网评价指标体系覆盖全面,既包含了配电网评价中的部分经典指标,又采用了反

映现代配电网特性的新颖指标,部分指标说明如下。

1) 单位配电容量供电量

单位配电容量供电量是当年供电量与变压器总容量的比值,反映配电网变压器的供电效率,其值越大说明变压器容量的整体利用率越高,越小则说明利用率越低,即

$$\text{单位配电容量供电量} = \frac{\text{当年供电量}}{\text{变压器总容量}} \times 100\%$$

2) 单位售电量 GDP

单位售电量 GDP 是地区国民生产总值与配电网总售电量的比值,反映地区配电网的电力供应对国民经济的贡献程度,即

$$\text{单位售电量GDP} = \frac{\text{地区国民生产总值}}{\text{配电网总售电量}} \times 100\%$$

3) 电力弹性系数

电力弹性系数是供电量年均增长率与地区国民生产总值年均增长率的比值,反映配电网的经济发展适应性,即

$$\text{电力弹性系数} = \frac{\text{供电量年均增长率}}{\text{区域GDP年均增长率}} \times 100\%$$

4) 新能源电量上网率

新能源电力上网率是新能源发电量与地区电网总装机容量的比值,反映配电网新能源发电建设情况,即

$$\text{新能源电量上网率} = \frac{\text{新能源发电量}}{\text{地区电网总装机容量}} \times 100\%$$

2 基于改进的 AHP-CRITIC 组合赋权

2.1 层次分析法

层次分析法(AHP)是一种主观赋权法,其主要步骤如下述。

1) 构建判断矩阵

根据表 1 所示 1~9 标度,参考专家意见,进行各指标间重要性的判断,并以比值表示判断结果,构建判断矩阵。

表 1 判断矩阵 1~9 标度对应表

Table 1 Judgment matrix 1 ~ 9 scale correspondence table

取值	重要性程度
1	同等重要
3	略微重要
5	一般重要
7	非常重要
9	极端重要

2) 一致性检验

求取判断矩阵的最大特征值,依照式(1)、式(2)计算一致性比率 CR 值,若满足 $CR < 0.1$,则认为判断矩阵通过一致性检验。

$$CI = \frac{\lambda_m - n}{n - 1} \quad (1)$$

$$CR = CI / RI \quad (2)$$

式中: λ_m 为判断矩阵的最大特征值; n 为判断矩阵的阶数; CI 为一致性指标; RI 为随机一致性指标。

3) 求解权重

对通过一致性检验的判断矩阵,以其归一化的特征向量作为权向量,求得权重 $\varphi_j (j=1,2,\dots,n)$ 。

2.2 CRITIC 法

CRITIC 法各个指标的客观权重是通过指标数据中蕴含的信息量计算得到的,而信息量是由指标间的标准差和相关系数进行表示的。作为熵权法的一种改进,它充分表现出指标间的差异性与冲突性,具有很强的实用性。其具体计算步骤如下所述。

1) 指标标准化

由于指标量纲不同,需要对指标进行标准化处理,于是由指标矩阵 S (维数为 $m \times n$, m 为样本数, n 为指标数)得到标准化矩阵 S' 。效益型指标的标准化处理式为

$$s'_{ij} = \frac{s_{ij} - \min(s_j)}{\max(s_j) - \min(s_j)} \quad (3)$$

成本型指标的标准化处理式为

$$s'_{ij} = \frac{\max(s_j) - s_{ij}}{\max(s_j) - \min(s_j)} \quad (4)$$

对于区间型指标,采用三角形区间变化进行处理,设最优属性值为 s_{op} ,指标容许区间为 $[a'_j, a''_j]$, a'_j 为该指标无法容忍下限, a''_j 为该指标无法容忍上限,其标准化处理式为

$$s'_{ij} = \begin{cases} 1 - (s_{op} - s_{ij}) / (s_{op} - a'_j) & a'_j \leq s_{ij} \leq s_{op} \\ 1 - (s_{ij} - s_{op}) / (a''_j - s_{op}) & s_{op} < s_{ij} \leq a''_j \\ 0 & s_{ij} < a'_j \text{ 或 } s_{ij} > a''_j \end{cases} \quad (5)$$

2) 标准矩阵标准差、相关系数确定

CRITIC 法以标准差和相关系数反映各指标间的差异性与冲突性。标准化矩阵 S' 的各指标的标准差和指标间的相关系数计算式分别为

$$\xi_j = \sqrt{\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (s'_{ij} - \bar{s}'_j)^2} \quad j=1,2,\dots,n \quad (6)$$

$$r_{ij} = \text{cov}(S'_i, S'_j) / (\xi_i \xi_j) \quad i, j=1,2,\dots,n \quad (7)$$

式中: ξ_j 为第 j 个指标的标准差; r_{ij} 为第 i 个指标

与第 j 个指标间的相关系数; S'_i 、 S'_j 分别为标准化矩阵 S' 的第 i 、 j 列。

3) 计算客观权重

第 j 个指标所包含的信息量 E_j 的计算式为

$$E_j = \xi_j \sum_{i=1}^n (1 - r_{ij}) \quad (8)$$

E_j 越大, 表示该指标所蕴含的信息量越大, 则该指标在评价体系中所占的权重也就越大。

将第 j 个指标的信息量占总信息量的比重作为该指标的客观权重 σ_j , 其计算式为

$$\sigma_j = E_j / \sum_{j=1}^n E_j \quad (9)$$

2.3 改进的最小二乘法组合赋权

层次分析法具有一定的主观局限性。CRITIC 法无法根据实际情况做出适合的主观偏向, 过于依赖原始数据, 具有较大的客观局限性。因此需要进行组合赋权, 设其权重为 w_j , 则第 i 个评价对象的评价值为

$$f_i(w) = \sum_{j=1}^n w_j \cdot s'_{ij} \quad i=1,2,\dots,m, j=1,2,\dots,n \quad (10)$$

显然, 综合权重 w_j 对应的评价值 $f_i(w)$ 与主观权重 φ_j 对应的评价值 $f_i(\varphi)$ 以及客观权重 σ_j 对应的评价值 $f_i(\sigma)$ 偏差应越小越好, 据此传统的基于最小二乘法的 AHP 和 CRITIC 组合赋权的计算式为

$$\begin{cases} \min F = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n [(w_j - \varphi_j) s'_{ij}]^2 + [(w_j - \sigma_j) s'_{ij}]^2 \\ \text{s.t. } \sum_{j=1}^n w_j = 1 \quad w_j \geq 0 \end{cases} \quad (11)$$

利用式(10)无法对评价对象进行清晰分类, 且其仅采用权重与标准化矩阵相乘计算评价值, 而线性相乘法仅能反映评价值计算中的线性部分, 无法准确反映评价值大小, 并且最小二乘法式(11)仅通过式(10)表示评价值, 因而无法准确地确定综合权重。为此, 本文采用等级变量特征值来衡量评价对象的最终排序结果, 提出了一种基于等级变量特征值的改进最小二乘法组合赋权方法。其将传统评价值替换为等级变量特征值, 后者为输入权重的函数, 即输入一组权重, 经可拓评估模型关联度计算等步骤, 得出一组对应的等级变量特征值。改进后的最小二乘组合赋权模型为

$$\begin{cases} \min F = \sum_{i=1}^m (T_i(w) - T_i(\varphi))^2 + (T_i(w) - T_i(\sigma))^2 \\ \text{s.t. } \sum_{j=1}^n w_j = 1 \\ \text{s.t. } \min(\varphi_j, \sigma_j) \leq w_j \leq \max(\varphi_j, \sigma_j) \end{cases} \quad (12)$$

式中, $T_i(w)$ 、 $T_i(\varphi)$ 、 $T_i(\sigma)$ 表示当输入权重分别为 w 、 φ 、 σ 时, 第 i 个评价对象的等级变量特征值, 其计算方法如式(31)。

本文采用遗传算法对式(12)进行求解, 为了解决其易陷入局部最优且收敛速度慢的问题, 做出两点改进: (1) 采用均匀分区多种群初始化方法, 以使初始种群分布尽可能均匀; (2) 采用自适应的交叉概率 p_c 和变异概率 p_m , 其计算式分别为

$$p_c = \begin{cases} p_{c0} \frac{f_{\max} - f'}{f_{\max} - f_{\min}}, & f' \geq f_{\text{avg}} \\ p_{c0}, & f' < f_{\text{avg}} \end{cases} \quad (13)$$

$$p_m = \begin{cases} p_{m0} \frac{f_{\max} - f}{f_{\max} - f_{\min}}, & f \geq f_{\text{avg}} \\ p_{m0}, & f < f_{\text{avg}} \end{cases} \quad (14)$$

式中: f' 为进行交叉操作的两个个体中适应度值较大的一个; f 为进行变异操作的个体适应度值; $f_{\max}$ 、 $f_{\min}$ 和 f_{avg} 分别为种群最大、最小和平均适应度值; p_{c0} 和 p_{m0} 为(0,1)内的常数。对交叉和变异后的新种群采用竞赛选择法不断进行选择, 最终获得综合权重。

3 基于改进的可拓评估模型的评价方法

基于引言中所述传统可拓评估模型的局限性, 本文提出了一种改进的可拓评估模型。通过引入三角模糊数确定经典域区间, 克服传统模型的主观随意性; 通过添加一系数, 修正关联度计算式, 以反映可拓评估模型中经典域区间长度变化对关联度的影响; 通过等级扩展, 保证最低等级与最高等级两侧关联度的完整性, 从而提高了等级变量特征值计算的准确性。构建改进的可拓评估模型具体步骤如下述。

1) 利用三角模糊数确定评价等级与经典域

可拓评估模型通过有序三元组 $R=(N,C,V)$ 来表述评价对象及其指标。 N 表示评价对象, C 表示各指标, V 表示该事物各指标对应的量值。

根据配电网的具体情况和评价标准, 将配电网评价等级共分为 q 个等级, 由各等级的具体情况确

定其下各指标所对应的经典域, 为提高经典域设置的准确性, 本文引入三角模糊数确定经典域的上下界, 通过有序三元组形式表示经典域 R_p , 即

$$R_p = \begin{bmatrix} N & C_1 & ((a_{1p}^l, a_{1p}^o, a_{1p}^u), (b_{1p}^l, b_{1p}^o, b_{1p}^u)) \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ C_j & ((a_{jp}^l, a_{jp}^o, a_{jp}^u), (b_{jp}^l, b_{jp}^o, b_{jp}^u)) \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ C_n & ((a_{np}^l, a_{np}^o, a_{np}^u), (b_{np}^l, b_{np}^o, b_{np}^u)) \end{bmatrix} \quad (15)$$

式中: $(a_{jp}^l, a_{jp}^o, a_{jp}^u)$ 为第 p 个等级下第 j 个指标所对应经典域下界的三角模糊数, 表示经典域下界位于区间 (a_{jp}^l, a_{jp}^u) 内, 且其估计值为 a_{jp}^o ; 同理, $(b_{jp}^l, b_{jp}^o, b_{jp}^u)$ 为经典域上界的三角模糊数, 表示经典域上界位于区间 (b_{jp}^l, b_{jp}^u) 内, 且其估计值为 b_{jp}^o 。

由于区间数难以直接计算, 故而采用期望模糊连续区间数算子(EFC-OWG 算子), 将三角模糊数转化为确定值, 即

$$a_{jp} = \frac{1}{2} (a_{jp}^l + a_{jp}^o)^{1-\eta} (a_{jp}^o + a_{jp}^u)^\eta \quad (16)$$

$$b_{jp} = \frac{1}{2} (b_{jp}^l + b_{jp}^o)^{1-\eta} (b_{jp}^o + b_{jp}^u)^\eta \quad (17)$$

式中, η 为风险偏好程度参数, 本文取值为 0.5。

2) 确定各指标节域

在基于经典域确定各指标的取值范围时, 本文设定节域 R_i 为经典域的极限取值范围, 即

$$R_i = \begin{bmatrix} N & C_1 & V_{1i} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ C_j & V_{ji} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ C_n & V_{ni} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} N & C_1 & (a_{1i}, b_{1i}) \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ C_j & (a_{ji}, b_{ji}) \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ C_n & (a_{ni}, b_{ni}) \end{bmatrix} \quad (18)$$

式中, a_{ji} 、 b_{ji} 为在所有等级下第 j 个指标所对应的下界和上界, 即该指标容许取值范围。

3) 关联度函数与等级变量特征值的计算

各等级关联度与取值点到各等级经典域区间的距离 $\rho(v_j, V_{jp})$ 有关, 因此可构造如下关联度函数:

$$D_{jp} = \begin{cases} -\frac{\rho(v_j, V_{jp})}{|V_{jp}|} & v_j \in V_{jp} \\ \frac{\rho(v_j, V_{jp})}{\rho(v_j, V_{jt}) - \rho(v_j, V_{jp})} & v_j \notin V_{jp} \end{cases} \quad (19)$$

其中

$$\rho(v_j, V_{jp}) = \left| v_j - \frac{a_{jp} + b_{jp}}{2} \right| - \frac{b_{jp} - a_{jp}}{2} \quad (20)$$

$$|V_{jp}| = |b_{jp} - a_{jp}| \quad (21)$$

$$\rho(v_j, V_{jt}) = \left| v_j - \frac{a_{jt} + b_{jt}}{2} \right| - \frac{b_{jt} - a_{jt}}{2} \quad (22)$$

$$|V_{jt}| = |b_{jt} - a_{jt}| \quad (23)$$

这种计算方法具有一定的局限性。如图 2(a)和图 2(b)所示, 当 $v_j \notin V_{jp}$ 时, 若经典域区间的长度变长, 则表示指标值的点与区间的相关程度应更高, 反之, 若区间长度变短, 则点与区间的相关程度应更低。但是依照传统的可拓评估模型关联度的计算方法, 此时这两种情况下点到经典域区间的距离均为 $\rho(v, (a, b)) = |v - a|$, 因而无法计及区间长度变化对于关联度的影响。

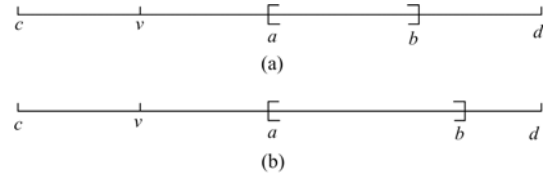


图 2 区间长度变化对关联度影响示意图

Fig. 2 Schematic diagram of the influence of interval length changes on the degree of association

对此, 本文提出一种改进的可拓评估模型, 即在式(19)中添加一个能反映区间长度变化的系数 λ :

$$D_{jp} = \begin{cases} -\frac{\rho(v_j, V_{jp})}{|V_{jp}|} & v_j \in V_{jp} \\ \frac{\rho(v_j, V_{jp}) \cdot \lambda}{\rho(v_j, V_{jt}) - \rho(v_j, V_{jp}) \cdot \lambda} & v_j \notin V_{jp} \end{cases} \quad (24)$$

其中

$$\lambda = \sqrt{\frac{b_{jt} - a_{jt}}{q \cdot (b_{jp} - a_{jp})}} \quad (25)$$

利用式(19)中的经典域区间长度 $|b_{jp} - a_{jp}|$ 与式(23)中的节域长度 $|b_{jt} - a_{jt}|$ 来计算 λ , 并且将其置于式(24)中形成 $\rho(v_j, V_{jp}) \cdot \lambda$, 其原理是以每个经典域的平均长度为标准, 若实际经典域长度大于平均长度, 则通过该系数可反映出区间长度变长所造成的关联度增大, 反之, 则可反映出区间长度变短所造成的关联度减小, 从而解决了区间长度变化对于关联度计算准确性的影响问题。

利用式(24), 每一个评价对象都可得一个其各指标与对应的各评价等级的关联度矩阵 $D_{n \times q}$ 。通过所求权重 w_j 和第 j 个指标对应第 p 个评价等级的关联度 D_{jp} , 便可得第 i 个评价对象对第 p 个评价等级的关联度 K_{ip} ($i=1, 2, \dots, m, p=1, 2, \dots, q$), 即

$$K_{ip} = \sum_{j=1}^n w_j D_{jp} \quad (26)$$

从 K_{ip} 中可以得到第 i 个评价对象与所有等级的最大关联度 K_{ip0} , 即

$$K_{ip0} = \max(K_i), \quad i=1, 2, \dots, m \quad (27)$$

K_{ip0} 的所属列数 p_0 即为第 i 个评价对象所属的等级。

等级变量特征值可以更加精确地表示评价对象的所属等级, 其原理为将关联度归一化后, 计算等级的期望值, 以此对同等级下各配电网进行排序比较。但在评价对象属于最高等级或最低等级的情况下, 这种归一化方法只会考虑单侧信息, 而丢失另一侧信息, 从而所得出的等级变量特征值可能与所属等级不相符。因此, 本文提出了一种等级扩展法, 首先利用式(28), 取原设等级数除以 4 后的整数部分作为需要扩展的等级数, 再利用式(29)计算第 j 个指标扩展等级的长度。最后利用式(30)对关联度矩阵进行归一化, 再依据式(31)计算等级变量特征值, 即

$$q^{add} = \left\lceil \frac{q}{4} \right\rceil \quad (28)$$

$$|V_j^{add}| = \frac{|b_{jt} - a_{jt}|}{q} \quad (29)$$

$$K'_{ip} = \frac{K_{ip} - \min(K_i)}{\max(K_i) - \min(K_i)} \quad (30)$$

$$T_i = \sum_{p=1}^l p K'_{ip} / \sum_{p=1}^l K'_{ip} \quad i=1, 2, \dots, m \quad (31)$$

增加了扩展级的等级变量特征值计算, 有效避免了上述最高等级或最低等级处丢失单侧信息的问题, 使得计算结果更加准确。

4 算例分析

应用本文所提出的基于改进的 AHP-CRITIC 组合赋权与可拓评估模型的配电网综合评价方法, 根据图 1 所示的指标体系, 对贵州省配电网进行综合评价。

1) 基于 AHP 的权重

构造一级指标的判断矩阵、各一级指标下二级指标间的判断矩阵与各二级指标下三级指标间的判断矩阵, 求得一级指标对目标层的权重和各下级指标占对应上级指标的权重, 依次相乘即为各三级指标对目标层的权重, 如表 2 所示。

表 2 基于 AHP 的三级指标对目标层的权重

Table 2 Weight of the third-level index based on

AHP to the target layer							
指标	C1	C2	C3	...	C31	C32	C33
权重	0.114	0.072	0.045	...	0.025	0.014	0.088

2) 基于 CRITIC 的权重

根据式(3)—式(5)得到贵州省九个子配电网评价指标标准化后的指标矩阵, 利用式(6)—式(9)计算其标准差与相关系数, 据此得出信息量, 进而确定各三级指标对目标层的权重, 如表 3 所示。

表 3 基于 CRITIC 的三级指标对目标层的权重

Table 3 Weight of the third-level indicators based on

CRITIC to the target layer								
指标	C1	C2	C3	...	...	C31	C32	C33
权重	0.002	0.024	0.045	...	...	0.030	0.060	0.035

3) 经典域

本文将贵州省配电网评价等级划分为 4 个等级, 分别为不合格(1 级)、合格(2 级)、良好(3 级)和优秀(4 级), 各三级指标在 4 个等级下相应的经典域如表 4 所示。

将表 4 中 33 个三级指标按其类型分为效益型指标、成本型指标与区间型指标, 据此分别按式(3)—式(5)对经典域进行归一化处理。

4) 三级指标的权重

本文采用遗传算法求解改进后的最小二乘法组合赋权模型的权重, 当代数达到 61 代时, 目标函数基本收敛, 如图 3 所示。各三级指标综合权重如表 5 所示。

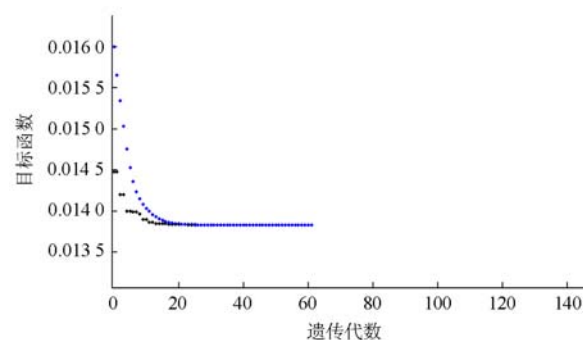


图 3 目标函数的收敛情况

Fig. 3 Convergence of the objective function

表 4 各二级指标在 4 个等级下相应的经典域

Table 4 Corresponding classic domains of each secondary index under four levels

指标	1 级(不合格)	2 级(合格)	3 级(良好)	4 级(优秀)
供电可靠率 RS-3	(0.9895,0.99,0.9925)~ (0.9923,0.9925,0.9927)	(0.9923,0.9925,0.9927)~ (0.9945,0.995,0.9956)	(0.9945,0.995,0.9956)~ (0.9970,0.9975,0.9978)	(0.9970,0.9975,0.9978)~ (0.9998,1,1)
综合电压合格率	(0.9790,0.98,0.9805)~ (0.9878,0.99,0.9915)	(0.9878,0.99,0.9915)~ (0.9923~0.9925~0.9927)	(0.9923~0.9925~0.9927) ~(0.9937,0.9950,0.9961)	(0.9937,0.9950,0.9961)~ (0.9971,1,1)
110 kV 主变 N-1 通过率	(17,20,22)~(38,40,41)	(38,40,41)~(55,60,65)	(55,60,65)~(75,80,83)	(75,80,83)~(95,100,100)
110 kV 线路 N-1 通过率	(17,20,22)~(38,40,41)	(38,40,41)~(55,60,65)	(55,60,65)~(75,80,83)	(75,80,83)~(95,100,100)
35 kV 主变 N-1 通过率	(17,20,22)~(38,40,41)	(38,40,41)~(55,60,65)	(55,60,65)~(75,80,83)	(75,80,83)~(95,100,100)
35 kV 线路 N-1 通过率	(17,20,22)~(58,60,65)	(38,40,41)~(55,60,65)	(55,60,65)~(75,80,83)	(75,80,83)~(95,100,100)
用户年均停电时间	(28,30,32)	(23,25,26)	(18,20,21)	(9,10,11)~(4,5,6.5)
低电压用户比例	(10,12,14)~(8,9,10)	(8,9,10)~(4,5,6,6.5)	(4,5,6,6.5)~(2,3,4,5)	(2,3,4,5)~(0,3,1,2)
110 kV 及以下综合线损率	(10,12,14)~(8,9,10)	(8,9,10)~(4,5,6,6.5)	(4,5,6,6.5)~(2,3,4,5)	(2,3,4,5)~(0,3,1,2)
10 kV 及以下综合线损率	(10,12,14)~(8,9,10)	(8,9,10)~(4,5,6,6.5)	(4,5,6,6.5)~(2,3,4,5)	(2,3,4,5)~(0,3,1,2)
单位配电容量供电量	(0,0,0.025)~ (0.15,0.2,0.35)	(0.15,0.2,0.35)~ (0.33,0.4,0.41)	(0.33,0.4,0.41)~ (0.53,0.6,0.79)	(0.53,0.6,0.79)~(0.73,0.8,0.89)
单位电网投资增供负荷	(0,0,0.15)~(2.16,3,4.25)	(2.16,3,4.25)~ (4.47,6,7.54)	(4.47,6,7.54)~ (8.34,9,10.17)	(8.34,9,10.17)~ (11.93,12,12.24)
单位售电量 GDP	(8.75,9,10.06)~ (10.66,11,12.08)	(10.66,11,12.08)~ (12.33,13,14.75)	(12.33,13,14.75)~ (15.27,16,17.37)	(15.27,16,17.37)~ (17.24,18,19.42)
用户满意度	(73,75,78)~(80,82,85)	(80,82,85)~(85,87,88)	(85,87,88)~(90,93,95)	(90,93,95)~(97,100,100)
电力弹性系数	(0,0,0.15)~(45,50,63)	(45,50,63)~(75,80,86)	(75,80,86)~(96,100,105)	(96,100,105)~(117,120,123)
清洁能源消纳率	(0.9695,0.97,0.9713)~ (0.9789,0.98,0.9814)	(0.9789,0.98,0.9814)~ (0.9878,0.99,0.9909)	(0.9878,0.99,0.9909)~ (0.9946,0.9950,0.9998)	(0.9946,0.9950,0.9998)~ (0.9984,1,1)
110 kV 容载比	(1,1,1,1.2)~(1.38,1.4,1.47)	(1.38,1.4,1.47)~ (1.51,1.6,1.73)	(1.51,1.6,1.73)~ (1.75,1.8,1.88)	(1.75,1.8,1.88)~(1.89,1.9,1.95)
35 kV 容载比	(1,1,1,1.2)~(1.38,1.4,1.47)	(1.38,1.4,1.47)~ (1.51,1.6,1.73)	(1.51,1.6,1.73)~ (1.75,1.8,1.88)	(1.75,1.8,1.88)~(1.89,1.9,1.95)
户均配变容量	(1.33,1.5,1.74)~ (1.95,2,2.34)	(1.95,2,2.34)~ (2.34,2.5,2.76)	(2.34,2.5,2.76)~ (2.72,3,3.34)	(2.72,3,3.34)~(3.37,3.5,3.51)
中压配电网重载线路占比	(13.48,15,17.16)~ (10.58,12,13.96)	(10.58,12,13.96)~ (7.32,9,9.27)	(7.32,9,9.27)~ (5.78,6,6.38)	(5.78,6,6.38)~(3.79,4,5.39)
中压配电网重载配变占比	(9.17,10,11.23)~ (7.71,8,8.84)	(7.71,8,8.84)~ (4.37,5,5.67)	(4.37,5,5.67)~ (2.86,3,3.33)	(2.86,3,3.33)~(0.42,1,1.64)
典型接线比例	(55.77,60,65.19)~ (76.79,80,83.76)	(76.79,80,83.76)~ (87.43,90,92.47)	(87.43,90,92.47)~ (93.28,95,96.18)	(93.28,95,96.18)~ (95.33,10,100)
站间联络率	(0,0,0)~(38.67,40,43.82)	(38.67,40,43.82)~ (51.38,60,73.28)	(51.38,60,73.28)~ (74.29,80,97.27)	(74.29,80,97.27)~ (95.33,10,100)
线路可转供电率	(0,0,0)~(17.89,20,37.96)	(17.89,20,37.96)~ (43.28,50,52.48)	(43.28,50,52.48)~ (61.28,70,85.68)	(61.28,70,85.68)~ (95.33,100,100)
中压线路平均负载率	(8.5,10,11.5)~ (23.36,30,36.02)	(23.36,30,36.02)~ (37.38,40,42.38)	(37.38,40,42.38)~ (43.67,50,58.29)	(43.67,50,58.29)~ (59.42,60,63.42)
高损耗配变台数比例	(2.52,3,3.51)~ (1.95,2,2.05)	(1.95,2,2.05)~ (1.36,1.5,1.83)	(1.36,1.5,1.83)~ (0.75,1,1.24)	(0.75,1,1.24)~(0.45,0.5,0.64)
线路平均分段数	(0,0,0)~(1.95,2,2.05)	(1.95,2,2.05)~ (2.47,3,3.93)	(2.47,3,3.93)~ (3.87,4,4.17)	(3.87,4,4.17)~(4.53,5,5.67)
线路绝缘化率	(0,0,0)~(18.79,20,21.34)	(18.79,20,21.34)~ (28.37,40,52.39)	(28.37,40,52.39)~ (55.27,60,62.29)	(55.27,60,62.29)~ (66.43,80,82.58)
线路电缆化率	(0,0,0)~(3,4,5,6.75)	(3,4,5,6.75)~ (8.82,10,11.38)	(8.82,10,11.38)~ (13.28,15,21.68)	(13.28,15,21.68)~ (23.53,25,27.53)
智能电表覆盖率	(88.67,90,92.72)~ (92.17,93,94.19)	(92.17,93,94.19)~ (94.27,95,97.45)	(94.27,95,97.45)~ (97.92,98,99.23)	(97.92,98,99.23)~ (99.33,100,100)
配电自动化覆盖率	(0,0,0)~(27.5,30,32.5)	(27.5,30,32.5)~ (45.5,50,55.5)	(45.5,50,55.5)~ (66.5,70,73.5)	(66.5,70,73.5)~(86.5,90,92.5)
新能源电量上网比例	(0,0,0)~(16.5,20,24.5)	(16.5,20,24.5)~ (45.5,50,55.5)	(45.5,50,55.5)~ (66.5,70,73.5)	(66.5,70,73.5)~(86.5,90,92.5)
通信数据网覆盖率	(16,20,23)~(47.8,50,51.9)	(47.8,50,51.9)~ (64.5,70,77.5)	(64.5,70,77.5)~ (86.5,90,92.5)	(86.5,90,92.5)~ (95.33,100,100)

表 5 各三级指标的综合权重

Table 5 Comprehensive weight of each third indicator

指标	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11
权重	0.021	0.025	0.043	0.035	0.037	0.015	0.043	0.029	0.038	0.015	0.027
指标	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19	C20	C21	C22
权重	0.040	0.029	0.009	0.043	0.043	0.037	0.038	0.026	0.032	0.002	0.021
指标	C23	C24	C25	C26	C27	C28	C29	C30	C31	C32	C33
权重	0.031	0.014	0.027	0.030	0.043	0.035	0.043	0.039	0.003	0.043	0.043

5) 九市配电网所属等级与排序结果

利用式(24), 计算贵州省九市配电网的三级指标与 4 个等级及扩展级的关联度矩阵, 其中贵阳市配电网部分三级指标与 4 个等级及扩展级的关联度如表 6 所示。

根据式(26)将所求得综合权重与对应关联度相

乘并求和, 得到贵州省九市配电网与 4 个等级及扩展级的关联度如表 7 所示。

加入扩展级后, 补充了最低等级左侧与最高等级右侧的信息, 使得等级变量特征值的计算更为准确, 根据式(28)—式(31), 可得九市配电网所属等级与等级变量特征值, 如表 8 所示。

表 6 贵阳市配电网部分三级指标与 4 个等级及扩展级的关联度

Table 6 Correlation between some third-level indicators and four levels of the distribution network in Guiyang

指标	扩展级	1 级	2 级	3 级	4 级	扩展级
C1	-0.646 4	-0.557 4	-0.406 2	-0.123 0	0.241 6	-0.302 8
C2	-0.606 8	-0.211 2	-0.108 1	0.334 7	-0.194 8	-0.329 5
C3	-0.396 6	-0.177 4	0.267 2	-0.083 2	-0.296 2	-0.416 2
C4	-0.582 5	-0.474 9	-0.293 9	0.110 4	-0.050 1	-0.342 5
...	...	...	...	...	...	...
C32	-0.007 9	0.008 9	-0.432 9	-0.701 9	-0.766 8	-0.798 4
C33	-0.760 3	-0.605 4	-0.503 4	-0.180 6	0.431 9	-0.142 0

表 7 贵州省九市配电网与 4 个等级及扩展级的关联度

Table 7 Correlation between the distribution network of nine cities in Guizhou province and four grades

对象	扩展级	1 级	2 级	3 级	4 级	扩展级
贵阳	-0.639 1	-0.474 2	-0.343 3	-0.154 8	-0.044 2	-0.262 9
遵义	-0.477 1	-0.279 9	-0.109 3	-0.111 4	-0.284 1	-0.415 6
六盘水	-0.510 3	-0.338 9	-0.174 9	-0.150 6	-0.195 0	-0.360 8
安顺	-0.458 1	-0.222 8	-0.106 7	-0.112 7	-0.306 5	-0.444 6
凯里	-0.495 2	-0.320 9	-0.169 5	-0.131 3	-0.194 5	-0.397 4
都匀	-0.499 9	-0.232 9	-0.136 6	-0.142 4	-0.303 5	-0.411 1
兴义	-0.497 3	-0.226 9	-0.093 8	-0.107 5	-0.270 1	-0.422 6
毕节	-0.466 5	-0.172 9	-0.182 3	-0.244 0	-0.306 3	-0.430 3
铜仁	-0.483 0	-0.199 3	-0.180 5	-0.197 0	-0.288 6	-0.405 6

表 8 基于传统评估方法与改进评估方法的贵州省九市配电网评价结果(括号内为传统方法的评价结果)

Table 8 Evaluation results of the distribution network of nine cities in Guizhou Province based on the traditional evaluation methods and the improved evaluation methods (the evaluation results of traditional methods in brackets)

级别等	贵阳市	遵义市	六盘水	安顺市	凯里市	都匀市	兴义市	毕节市	铜仁市
所属级别	4(4)	2(3)	3(3)	2(2)	3(3)	2(2)	2(3)	1(1)	2(3)
等级变量特征值	3.38 (3.37)	2.62 (2.84)	2.95 (2.92)	2.41 (2.05)	2.86 (2.97)	2.59 (2.30)	2.58 (2.74)	2.36 (2.29)	2.67 (2.90)
排名	1(1)	5(5)	2(3)	8(9)	3(2)	6(7)	7(6)	9(8)	4(4)

6) 九市配电网二级指标评价结果及对比

利用可拓评估模型,可以得到贵州省九市配电网六个二级指标的评价结果,如图4所示。

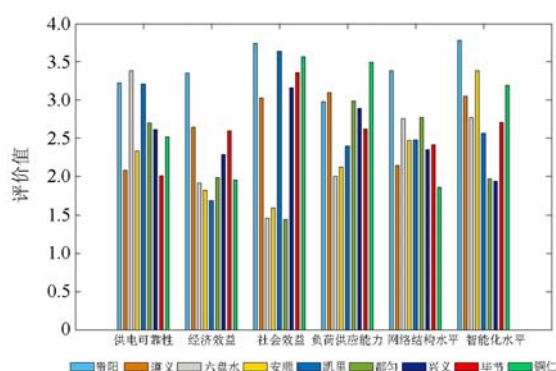


图4 九市配电网六个二级指标的评价结果

Fig. 4 Evaluation results of six second-level indicators of the distribution network in nine cities

由图4可知,贵阳市配电网在各二级指标下得分均较为优秀,因此在综合评价中排名首位,凯里市配电网与都匀市配电网在供电可靠性方面表现也较为突出,但在经济效益方面还有待提高,而毕节配电网则明显在供电可靠性方面得分较为一般,应在这方面加大投资。

7) 与传统评价方法对比分析

本文方法与传统方法所求权重对比如图5所示。由图5可知,利用本文方法所求得的权重在整体趋势上与利用传统方法所求得的权重相近,具有一定的可信度,但是经济效益等指标的权重却高于由传统方法所求得的权重,符合新时代配电网对经济效益的较高要求,此外,网络结构水平下相关三级指标的权重也高于由传统方法所求得的权重,符合现代配电网的发展方向。因此本文所提的赋权方法较传统赋权方法更加合理、准确。

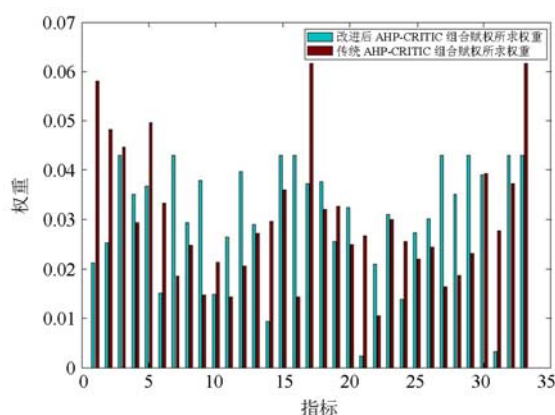


图5 本文方法与传统方法所求权重对比

Fig. 5 Comparison between the weights of the method in this paper and the traditional method

由表8可知,由两种方法得到的评价结果整体接近,同时也存在差异。其中:传统方法下毕节市配电网的等级分类为1级,等级变量特征值的计算结果为2.29,而安顺市配电网等级变量特征值低于毕节市配电网,但其等级分类却为2级,可见由于传统方法最高等级右侧与最低等级左侧信息丢失,导致传统方法等级分类与等级变量特征值不相符的结果;而采用改进后的可拓评估模型进行计算,毕节市配电网的等级变量特征值低于安顺市,符合等级评价结果,从而解决了传统方法等级分类与等级变量特征值不相符的问题。六盘水市与凯里市排名发生调换,从原始数据分析,六盘水市配电网除了在负荷供应能力下相关指标略低于凯里市配电网外,在其余指标方面表现优异,尤其是在占有较大权重的供电可靠性下的相关指标方面显著高于凯里市配电网的对应指标,故而本文的评价结果更加符合实际情况。由此可知,本文所提出的方法较传统方法更加具有可信度与合理性。

5 结论

本文提出了一种改进的基于最小二乘的 AHP-CRITIC 组合赋权方法,由理论分析与实例计算可得以下结论:

- 1) 利用改进后的最小二乘赋权方法所得到的结果更加准确、合理;
- 2) 引入三角模糊数所确定的各指标在各等级下的经典域区间更为合理,从而解决了传统方法在这一问题上的主观随意性;
- 3) 计及经典域区间长度变化对关联度的影响,使得关联度计算结果更加准确;
- 4) 避免最低与最高等级两侧关联度信息丢失的等级扩展法,使得等级变量特征值计算结果更加准确。

综上所述,本文方法能够对配电网进行科学、系统、合理的分类与排序,进而对配电网做出准确、符合实际情况的评价。

参考文献

- [1] 刘秋华,董丹丹,韩韬. 基于层次分析法的配电网风险评估指标体系研究[J]. 电气技术, 2016(9): 39-42.
LIU Qiuhua, DONG Dandan, HAN Tao. Research on risk assessment index system for distribution network based on analytic hierarchy process[J]. Electrical Engineering, 2016(9): 39-42.
- [2] 何艺,秦丽娟. 基于改进 AHP 和熵权法的计量自动化终端质量综合评价研究[J]. 电测与仪表, 2015, 52(23): 58-62.

- HE Yi, QIN Lijuan. Research on comprehensive assessment of metering automation terminal quality based on the improved AHP and entropy method[J]. Electrical Measurement & Instrumentation, 2015, 52(23): 58-62.
- [3] 葛婷, 陈艳波, 汪颖翔. 基于三角模糊多属性决策的配电网投资效益评价[J]. 电网与清洁能源, 2018, 34(10): 12-20.
- GE Ting, CHEN Yanbo, WANG Yingxiang. Investment benefit evaluation of the distribution network based on triangular fuzzy multiple attribute decision making[J]. Power System and Clean Energy, 2018, 34(10): 12-20.
- [4] 邢晓敏, 何铁新, 吴卓, 等. 配电网运行状态评估递阶模型构建及评价方法研究[J]. 智慧电力, 2019, 47(4): 81-86.
- XING Xiaomin, HE Tiexin, WU Zhuo, et al. Construction of hierarchical model and evaluation method for distribution network operation status evaluation[J]. Smart Power, 2019, 47(4): 81-86.
- [5] 谢晓帆, 刘秋林, 李斌, 等. 基于主成分分析法与对应分析法的县域配电网状况评估[J]. 智慧电力, 2018, 46(6): 68-73.
- XIE Xiaofan, LIU Qiulin, LI Bin, et al. Evaluation of country distribution network status based on principal component analysis and correspondence analysis[J]. Smart Power, 2018, 46(6): 68-73.
- [6] 管新建, 刘文康, 胡栋. 基于 CRITIC 权的污染指数法在清溪河水质评价中的应用[J]. 水电能源科学, 2017, 35(8): 49-52.
- GUAN Xinjian, LIU Wenkang, HU Dong. Application of pollution index method in water quality evaluation of Qingxihe river based on CRITIC weight[J]. Water Resources and Power, 2017, 35(8): 49-52.
- [7] 王瑛, 蒋晓东, 张璐. 基于改进的 CRITIC 法和云模型的科技奖励评价研究[J]. 湖南大学学报: 自然科学版, 2014, 41(4): 118-124.
- WANG Ying, JIANG Xiaodong, ZHANG Lu. Research on the evaluation of science and technological awards based on improved CRITIC method and cloud model[J]. Journal of Hunan University: Natural Science, 2014, 41(4): 118-124.
- [8] 张婕, 黄舒舒. 基于模糊优选和 CRITIC 法的电力碳排放权区域初始分配—以华东电网区域为例[J]. 环境保护科学, 2015, 41(3): 62-66.
- ZHANG Jie, HUANG Shushu. Regional Initial allocation of carbon emission in the power industry based on fuzzy optimization and CRITIC methods—taking the region of East China Grid as an example[J]. Environmental Protection Science, 2015, 41(3): 62-66.
- [9] 汪顺生, 黄天元, 陈豪, 等. 基于 CRITIC 赋权的模糊综合评判模型在水质评价中的应用[J]. 水电能源科学, 2018, 36(6): 48-51.
- WANG Shunsheng, HUANG Tianyuan, CHEN Hao, et al. Application of fuzzy comprehensive evaluation model based CRITIC weighting in water quality evaluation[J]. Water Resources and Power, 2018, 36(6): 48-51.
- [10] 南钰, 宋瑞卿, 陈鹏, 等. 基于改进熵权-灰色关联法的配电网可靠性影响因素分析[J]. 电力系统保护与控制, 2019, 47(24): 101-107.
- NAN Yu, SONG Ruiqing, CHEN Peng, et al. Study on the factors influencing the reliability analysis in distribution network based on improved entropy weight gray correlation analysis algorithm[J]. Power System Protection and Control, 2019, 47(24): 101-107.
- [11] 宗祥瑞, 昌冲. 基于熵权法的电网运行状态特征分析与评价[J]. 电力系统及其自动化学报, 2016, 28(增刊 1): 1-5.
- ZONG Xiangrui, CHANG Chong. Analysis and evaluation of operation state characteristics of power grid based on entropy weight method[J]. Proceedings of the CSU-EPSA, 2016, 28(S1): 1-5.
- [12] 李明亮, 李克钢, 秦庆词, 等. 基于改进组合赋权-TOPSIS 法的岩爆倾向性评判模型[J]. 中国安全生产科学技术, 2020, 16(3): 74-80.
- LI Mingliang, LI Kegang, QIN Qingci, et al. Judgment model of rock burst tendency based on improved combination weighting-TOPSIS method[J]. Journal of Safety Science and Technology, 2020, 16(3): 74-80.
- [13] 李晓星, 杜军凯, 傅尧. 基于变异系数和熵权组合赋权的正态云水质综合评价模型[J]. 水电能源科学, 2017, 35(10): 55-58.
- LI Xiaoxing, DU Junkai, FU Yao. Water quality evaluation model of normal cloud based on coefficient variation and entropy weight[J]. Water Resources and Power, 2017, 35(10): 55-58.
- [14] 赵书强, 汤善发. 基于改进层次分析法、CRITIC 法与逼近理想解排序法的输电网规划方案综合评价[J]. 电力自动化设备, 2019, 39(3): 143-148, 162.
- ZHAO Shuqiang, TANG Shanfa. Comprehensive evaluation of transmission network planning scheme based on improved analytic hierarchy process, CRITIC method and TOPSIS[J]. Electric Power Automation Equipment, 2019, 39(3): 143-148, 162.
- [15] 邓红雷, 戴栋, 李述文. 基于层次分析-熵权组合法的架空输电线路综合运行风险评估[J]. 电力系统保护与控制, 2017, 45(1): 28-34.
- DENG Honglei, DAI Dong, LI Shuwen. Comprehensive

- operation risk evaluation of overhead transmission line based on hierarchical analysis-entropy weight method[J]. Power System Protection and Control, 2017, 45(1): 28-34.
- [16] LI Gengyin, LI Guodong, ZHOU Ming. Comprehensive evaluation model of wind power accommodation ability based on macroscopic and microscopic indicators[J]. Protection and Control of Modern Power Systems, 2019, 4(3): 215-226. DOI: 10.1186/s41601-019-0132-6.
- [17] 赵金先, 张英, 武丹丹, 等. 基于 WSR-组合赋权的地铁钻爆法施工安全灰色聚类评价[J]. 工程管理学报, 2018, 32(6): 109-114.
- ZHAO Jinxian, ZHANG Ying, WU Dandan, et al. Safety grey clustering evaluation of subway drilling and blasting method-a study based on WSR-combination weighting method[J]. Journal of Engineering Management, 2018, 32(6): 109-114.
- [18] 徐斌, 马骏, 陈青, 等. 基于改进 AHP-TOPSIS 法的经济开发区配电网综合评价指标体系和投资策略研究[J]. 电力系统保护与控制, 2019, 47(22): 35-44.
- XU Bin, MA Jun, CHEN Qing, et al. Research on comprehensive evaluation index system and investment strategy of economic development zone distribution network based on improved AHP-TOPSIS method[J]. Power System Protection and Control, 2019, 47(22): 35-44.
- [19] 胡元潮, 阮江军, 杜志叶, 等. 基于 TOPSIS 法的变电站一次设备智能化评估[J]. 电力自动化设备, 2012, 32(12): 22-27.
- HU Yuanchao, RUAN Jiangjun, DU Zhiye, et al. Evaluation of substation primary equipment intellectualization based on TOPSIS[J]. Electric Power Automation Equipment, 2012, 32(12): 22-27.
- [20] 姚历毅, 罗萍萍, 项胤兴, 等. 具有抗逆序及权重自适应的黑启动方案评估方法[J]. 中国电力, 2019, 52(3): 87-94.
- YAO Liyi, LUO Pingping, XIANG Yinxing, et al. Evaluation method of black start scheme with anti-reverse order and weight adaptive[J]. Electric Power, 2019, 52(3): 87-94.
- [21] 刘文霞, 李鹤, 赵天阳, 等. 风电多点并网的网源协调输电网扩展规划[J]. 现代电力, 2015, 32(1): 38-45.
- LIU Wenxia, LI He, ZHAO Tianyang, et al. Coordination of generation and transmission expansion planning for wind power integration at multi-points[J]. Modern Electric Power, 2015, 32(1): 38-45.
- [22] 李慧玲, 芦新波, 刘大川, 等. 基于 AHP-TOPSIS 的电力能效项目综合评价[J]. 现代电力, 2014, 31(4): 88-94.
- LI Huiling, LU Xinbo, LIU Dachuan, et al. A comprehensive evaluation method for power energy efficiency project based on AHP-TOPSIS[J]. Modern Electric Power, 2014, 31(4): 88-94.
- [23] 莫一夫, 张勇军. 基于变权灰关联的智能配电网用电可靠性提升对象优选[J]. 电力系统保护与控制, 2019, 47(5): 26-34.
- MO Yifu, ZHANG Yongjun. Optimal object selection of power utilization reliability promotion for smart distribution grid based on weighted grey correlation[J]. Power System Protection and Control, 2019, 47(5): 26-34.
- [24] 陈源, 王璐, 黄友珍, 等. 基于多级可拓评价法的配电网规划经济效益评估模型[J]. 中国电力, 2016, 49(10): 159-164.
- CHEN Yuan, WANG Lu, HUANG Youzhen, et al. Economic benefit evaluation model of distribution network planning based on multi-level extension evaluation method[J]. Electric Power, 2016, 49(10): 159-164.

收稿日期: 2020-10-14; 修回日期: 2020-10-29

作者简介:

罗宁(1986—), 女, 硕士, 工程师, 研究方向为电网规划等; E-mail: 547091372@qq.com

贺墨琳(1989—), 女, 硕士, 工程师, 研究方向为电网规划等; E-mail: morning8998@163.com

高华(1978—), 男, 硕士, 高级工程师, 研究方向为电网规划等. E-mail: 13885093161@139.com

(编辑 魏小丽)